

เอกสารข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบและสัญญา API

API Contract Specification & Integration Standards (Task 16.3)

โครงการระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุห่อพัก Mockup (Sprint 3)

รายวิชา ENGSE205 Software Process and Quality Assurance

รหัสเอกสาร / Document ID	DOC-API-ENGSE205-02 เวอร์ชัน: 2.0.0 (Official Release)
สถานะความเข้ากันได้ของระบบ	✓ ผ่านการทดสอบสัญญา API อัตโนมัติ 100% (Integration Contract Tests Passed)
เซิร์ฟเวอร์หลัก (Base URL)	http://localhost:5000 (รองรับ CORS Preflight สำหรับ 5174 และ 5173)
วันที่บังคับใช้สัญญา API	17 กันยายน 2569 (ระยะเวลาส่งมอบ Sprint 3)
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างหลัก	RESTful Architecture, JSON Payload (limit 10MB สำหรับ Digital Signature)
คณะทำงานและผู้ถือสัญญา	ณัฐกริตต์ (Lead/Backend), ธนโชติ (Staff), มงคล (Notify), วชิรวิชญ์ (Student)

1. ข้อมูลทั่วไปและภาพรวมสถาปัตยกรรม (General Information & Architecture)

เอกสารฉบับนี้กำหนดข้อตกลงและสัญญาการเชื่อมต่อ (API Contract) ระหว่างระบบส่วนหลัง (Backend API) และระบบส่วนหน้าทั้งสองฝั่ง (Staff Portal & Student Portal) ตลอดจนระบบจำลองการแจ้งเตือน (Notification Mockup Service) โดยยึดตามหลักการ RESTful API มาตรฐาน มีการกำหนดโครงสร้าง Request/Response, ชนิดข้อมูล (Data Types), รหัสสถานะ HTTP (HTTP Status Codes) และข้อกำหนดพฤติกรรมในแต่ละฟังก์ชันไว้อย่างชัดเจน 100% เพื่อให้ นักพัฒนาทุกฝ่ายสามารถทำงานประสานกันได้อย่างไร้รอยต่อและป้องกันปัญหา Breaking Changes

ส่วนประกอบระบบ	โฮสต์และพอร์ต (URL)	บทบาทและความรับผิดชอบตามสัญญา
Backend REST API	http://localhost:5000	ให้บริการ Endpoints ทั้งหมด เชื่อมต่อ MongoDB และประมวลผล Business Logic
Staff Portal (เจ้าหน้าที่)	http://localhost:5174	ตรวจสอบ (FR-01), บันทึกพัสดุ, ประกาศ Broadcast (FR-04), ดึงสถิติ
Student Portal (นักศึกษา)	http://localhost:5173	ค้นหาพัสดุ, เห็นรับดิจิทัล (FR-05), เคลมพัสดุ (FR-04), รับการแจ้งเตือน

2. โครงสร้างข้อมูลหลัก (Database Schema Definitions)



2.1 Package Schema (โมเดลพัสดุห่อพัก)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	เงื่อนไข / ค่าเริ่มต้น	คำอธิบายและความสำคัญ
tracking	string	Required, Unique	รหัสติดตามพัสดุ (เช่น TH1234567890)

recipient	string	Required	ชื่อผู้รับที่เจ้าหน้าที่หอพัก (ใช้ทำ Exact Match)
student_id	string	Optional (null)	รหัสนักศึกษา (มีค่าเมื่อระบุตัวตนได้)
status	string	Default: 'pending'	สถานะ: pending received unknown claimed
photo_url	string	Optional	URL หรือ Base64 รูปภาพพัสดุ
note	string	Optional	หมายเหตุสภาพกล่องหรือข้อความเพิ่มเติม
is_broadcasted	boolean	Default: false	สถานะการประกาศขึ้นบอร์ดกลาง (FR-04)
broadcast_at	Date	Optional	เวลาที่เจ้าหน้าที่หอพักประกาศขึ้นบอร์ด
arrival_date	Date	Default: now()	วันเวลาที่พัสดุถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ
pickup_date	Date	Optional	วันเวลาที่นักศึกษามาเซ็นรับพัสดุ (FR-05)

 2.2 Student & Notification Schemas (โมเดลนักศึกษาและประวัติแจ้งเตือน)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	เงื่อนไข / ค่าเริ่มต้น	คำอธิบายและความสำคัญ
student_id	string	Required, Unique	[Student] รหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น 65000002)
first_name, last_name	string	Required	[Student] ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
building, room_number	string	Required	[Student] ตึกและเลขห้องพัก (เช่น S20, 202)
line_user_id	string	Optional	[Student] LINE ID สำหรับส่งแจ้งเตือนจำลอง
type	string	Required	[Notification] ประเภท: personal_arrival reminder_5h
title, message	string	Required	[Notification] หัวข้อและข้อความเต็มตามเทมเพลต
sent_at	Date	Default: now()	[Notification] วันและเวลาที่ส่งข้อความสำเร็จ

3. ตารางสรุป Endpoint ทั้งหมดในระบบ (Master API Endpoints Matrix)

ระบบประกอบด้วย 16 REST Endpoints ที่ครอบคลุมทุกความต้องการฟังก์ชันและสนับสนุนการทำงานอย่างสมบูรณ์

รหัส	Method	Endpoint Path	คำอธิบายฟังก์ชัน	FR/NFR	สถานะ
EP-01	GET	/	API Health Check & System Status	NFR	✓
EP-02	GET	/api/students/verify	ตรวจสอบชื่อผู้รับแบบ Exact Match	FR-01	✓
EP-03	POST	/api/packages	บันทึกพัสดุใหม่พร้อมแจ้งเตือนอัตโนมัติ	FR-01, FR-02	✓
EP-04	GET	/api/packages	ดึงรายการพัสดุทั้งหมด (รองรับ Filter)	FR-01	✓
EP-05	GET	/api/packages/unknown	ดึงรายการพัสดุไม่ทราบชื่อทั้งหมด	FR-04	✓
EP-06	POST	/api/packages/broadcast	ส่งประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลาง	FR-04	✓
EP-07	GET	/api/packages/broadcasts	ดึงรายการพัสดุนกกระดานบอร์ดกลาง	FR-04	✓
EP-08	PUT	/api/packages/:id/broadcast	ส่งประกาศ Broadcast พักดูรายชั้น	FR-04	✓
EP-09	PUT	/api/packages/:id/claim	นักศึกษายื่นขอเคลมพัสดุจากบอร์ดกลาง	FR-04	✓
EP-10	PUT	/api/packages/:id/match	เจ้าหน้าที่จับคู่นักศึกษากับพัสดุด้วยตนเอง	FR-01, FR-02	✓
EP-11	PUT	/api/packages/:id/receive	นักศึกษาเซ็นชื่อรับพัสดุดิจิทัล	FR-05	✓
EP-12	GET / POST	/api/notifications/check-reminders	สแกนและส่งแจ้งเตือนซ้ำพัสดุดังรับ 5 ชม.	FR-03	✓
EP-13	GET	/api/notifications/student/:studentId	ดึงประวัติการแจ้งเตือนเฉพาะนักศึกษา	FR-02	✓
EP-14	GET	/api/students	ดึงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดในหอพัก	Support	✓
EP-15	GET	/api/student/dashboard/:id	ดึงข้อมูล Dashboard สรุปของนักศึกษา	Support	✓
EP-16	POST	/api/packages/reset	รีเซ็ตฐานข้อมูลพัสดุกลับสู่ค่าเริ่มต้น	Support	✓

4. รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละ Endpoint (Detailed Endpoint Specifications)

รายละเอียด Request, Response, Parameters และตัวอย่าง JSON Payload ของทุก Endpoint

หมวดที่ 1: ระบบและตรวจสอบความพร้อม (System & Health Check)

[EP-01] GET / — API Health Check & System Status (NFR)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	ตรวจสอบความพร้อมของ API เซิร์ฟเวอร์ และเวอร์ชันปัจจุบันที่เปิดให้บริการ
พารามิเตอร์ (Parameters)	None
Request Body (JSON Payload)	None
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK { "success": true, "message": "📦 Package Notify Mockup API Server is Running!", "environment": "development", "version": "2.0.0" }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	Status: - -
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คืนค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

หมวดที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา (Student Verification - FR-01)

[EP-02] GET /api/students/verify — ตรวจสอบชื่อผู้รับแบบ Exact Match (FR-01)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	เจ้าหน้าที่กรอกชื่อ-นามสกุลที่พบบนกล่องพัสดุ เพื่อค้นหาว่าตรงกับนักศึกษาในหอพักหรือไม่ (Exact Match)
พารามิเตอร์ (Parameters)	Query: name (string, required) เช่น `?name=สมหญิง ใจดี`
Request Body (JSON Payload)	None
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK (พบรายชื่อ) { "isMatched": true, "studentData": { "student_id": "65000002", "first_name": "สมหญิง", "last_name": "ใจดี", "building": "S20", "room_number": "202", "line_user_id": "@Pama" }, "status": "pending", }</pre>

	<pre>"message": "✓ ตรวจสอบพบข้อมูลนักศึกษาในหอพัก" }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	<pre>Status: 200 OK (ไม่พบรายชื่อ) { "isMatched": false, "studentData": null, "status": "unknown", "message": "X ไม่พบข้อมูลนักศึกษา (จัดเข้าหมวดพัสดุที่ไม่ทราบชื่อ)" }</pre>
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คัดค้านโครงสร้าง JSON ครอบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173



หมวดที่ 3: บันทึกและจัดการพัสดุ (Package Entry & Ingestion - FR-01, FR-02)

[EP-03] POST /api/packages — บันทึกพัสดุใหม่พร้อมแจ้งเตือนอัตโนมัติ (FR-01, FR-02)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	บันทึกข้อมูลพัสดุเข้าใหม่ หากชื่อตรงจะยิง Mock LINE Notify ทันที หากชื่อไม่ตรงจะเข้าสถานะ unknown
พารามิเตอร์ (Parameters)	None
Request Body (JSON Payload)	<pre>{ "tracking": "TH1234567890", "recipient": "สมหญิง ใจดี", "photo_url": "data:image/jpeg;base64,...", "note": "กล่อง Kerry วางหน้าห้อง", "student_id": "65000002" }</pre>
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 201 Created { "success": true, "message": "☑ บันทึกพัสดุและส่งแจ้งเตือน LINE หานักศึกษาเรียบร้อยแล้ว (FR-02)", "isMatched": true, "data": { "_id": "66e5a1b2c3d4e5f60718293a", "tracking": "TH1234567890", "recipient": "สมหญิง ใจดี", "student_id": "65000002", "status": "pending", "is_broadcasted": false, "arrival_date": "2026-09-17T09:30:00.000Z" } }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	<pre>Status: 400 Bad Request { "success": false, "error": "กรุณาระบุชื่อผู้รับพัสดุ" }</pre>

เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คืบหน้าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173
-------------------------------------	---

[EP-04] GET /api/packages — ดึงรายการพัสดุทั้งหมด (รองรับ Filter) (FR-01)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	เรียกดูรายการพัสดุในระบบ สามารถกรองตามสถานะ pending, received, unknown หรือ claimed ได้
พารามิเตอร์ (Parameters)	Query: status (string, optional) เช่น `?status=pending`
Request Body (JSON Payload)	None
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK { "success": true, "count": 12, "data": [{ "_id": "66e5a1b2c3d4e5f60718293a", "tracking": "TH1234567890", "recipient": "สมหญิง ใจดี", "status": "pending", "arrival_date": "2026-09-17T09:30:00.000Z" }] }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	<pre>Status: 500 Internal Server Error { "success": false, "error": "เกิดข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูลพัสดุ" }</pre>
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คืบหน้าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

 หมวดที่ 4: พัสดุไม่ทราบชื่อและกระดานประกาศ (Unknown & Broadcast Board - FR-04)

[EP-05] GET /api/packages/unknown — ดึงรายการพัสดุไม่ทราบชื่อทั้งหมด (FR-04)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	ดึงเฉพาะพัสดุที่มีสถานะ unknown เพื่อให้เจ้าหน้าที่คัดกรองและกดส่งประกาศ Broadcast
พารามิเตอร์ (Parameters)	None
Request Body (JSON Payload)	None
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK { "success": true, "count": 3, "data": [{ </pre>

	<pre>"_id": "66e5a1b2c3d4e5f60718293b", "tracking": "UNK-998877", "recipient": "นายไม่มี ในระบบ", "status": "unknown", "is_broadcasted": false }] }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	Status: 500 Internal Server Error { "success": false, "error": "ไม่สามารถดึงข้อมูลพัสดุไม่ทราบชื่อ" }
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คืนค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

[EP-06] POST /api/packages/broadcast — ส่งประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลาง (FR-04)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	เจ้าหน้าที่บันทึกพัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นใหม่พร้อมส่งประกาศขึ้นบอร์ดกลางทันที
พารามิเตอร์ (Parameters)	None
Request Body (JSON Payload)	<pre>{ "tracking": "BCAST-9901", "recipient": "อ่านชื่อไม่ออก", "note": "กล่องสีน้ำตาล วางหน้าธุรการ" }</pre>
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	Status: 200 OK { "success": true, "message": "📢 ประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลางเรียบร้อยแล้ว", "data": { "tracking": "BCAST-9901", "status": "unknown", "is_broadcasted": true, "broadcast_at": "2026-09-17T10:00:00.000Z" } }
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	Status: 400 Bad Request { "success": false, "error": "ข้อมูลพัสดุไม่ครบถ้วน" }
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คืนค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

[EP-07] GET /api/packages/broadcasts — ดึงรายการพัสดุนกกระดานบอร์ดกลาง (FR-04)

คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	ดึงรายการพัสดุที่ถูกกด Broadcast แล้วเพื่อนำไปแสดงผลบนบอร์ดประกาศของนักศึกษา
พารามิเตอร์ (Parameters)	None
Request Body (JSON Payload)	None
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK { "success": true, "count": 2, "data": [{ "_id": "66e5a1b2c3d4e5f60718293c", "tracking": "BCAST-9901", "recipient": "อ่านชื่อไม่ออก", "is_broadcasted": true, "broadcast_at": "2026-09-17T10:00:00.000Z" }] }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	<pre>Status: 500 Internal Server Error { "success": false, "error": "เกิดข้อผิดพลาดในการดึงบอร์ดประกาศ" }</pre>
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✔️ คืนค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

[EP-08] PUT /api/packages/:id/broadcast — ส่งประกาศ Broadcast พัสดुरายขึ้น (FR-04)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	เจ้าหน้าที่กดปุ่ม Broadcast ที่รายการพัสดุไม่ทราบชื่อที่มีอยู่แล้วในระบบ
พารามิเตอร์ (Parameters)	Path: id (tracking หรือ MongoDB ObjectId)
Request Body (JSON Payload)	None
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK { "success": true, "message": "🔊 อัปเดตสถานะการประกาศขึ้นบอร์ดสำเร็จ", "data": { "tracking": "UNK-998877", "is_broadcasted": true, "broadcast_at": "2026-09-17T10:05:00.000Z" } }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	<pre>Status: 404 Not Found { "success": false, "error": "ไม่พบพัสดุที่ต้องการประกาศ" }</pre>

เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คืนค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173
-------------------------------------	--

[EP-09] PUT /api/packages/:id/claim — นักศึกษายื่นขอเคลมพัสดุจากบอร์ดกลาง (FR-04)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	นักศึกษาแจ้งสิทธิ์ความเป็นเจ้าของพัสดุ พร้อมแนบหลักฐานสลิปขนส่งหรือข้อมูลยืนยัน
พารามิเตอร์ (Parameters)	Path: id (tracking หรือ MongoDB ObjectId)
Request Body (JSON Payload)	<pre>{ "claimed_by": "สมหญิง ใจดี (651234567-8)", "claim_proof": "สลิปส่งของจาก Shopee เลขคำสั่งซื้อ #240917-8899", "student_id": "651234567-8"}</pre>
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK{ "success": true, "message": "👍 บันทึกการแจ้งสิทธิ์เคลมพัสดุลงฐานข้อมูลแล้ว", "data": { "tracking": "UNK-998877", "status": "claimed", "claimed_by": "สมหญิง ใจดี (651234567-8)", "claim_proof": "สลิปส่งของจาก Shopee เลขคำสั่งซื้อ #240917-8899" }}</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	<pre>Status: 404 Not Found{ "success": false, "error": "ไม่พบพัสดุที่ต้องการเคลม"}</pre>
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คืนค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

[EP-10] PUT /api/packages/:id/match — เจ้าหน้าที่จับคู่ นักศึกษา กับพัสดุด้วยตนเอง (FR-01, FR-02)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วดำเนินการผูกพัสดุเข้ากับรหัสนักศึกษา และส่ง Mock LINE Notify
พารามิเตอร์ (Parameters)	Path: id (tracking หรือ MongoDB ObjectId)
Request Body (JSON Payload)	<pre>{ "student_id": "65000002", "recipient": "สมหญิง ใจดี"}</pre>
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK{ "success": true, "message": "👌 จับคู่พัสดุกับนักศึกษาสำเร็จ และส่งแจ้งเตือน LINE เรียบร้อยแล้ว", "data": {</pre>

	<pre>"tracking": "UNK-998877", "recipient": "สมหญิง ใจดี", "student_id": "65000002", "status": "pending" } }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	Status: 400 / 404 { "success": false, "error": "ไม่พบรหัสนักศึกษาหรือพัสดุที่ระบุ" }
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✔️ คินค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173



หมวดที่ 5: การลงนามรับพัสดุดิจิทัล (Digital Signature & Delivery - FR-05)

[EP-11] PUT /api/packages/:id/receive — นักศึกษาเซ็นชื่อรับพัสดุดิจิทัล (FR-05)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	ส่งภาพลายเซ็น Base64 เพื่อยืนยันการรับพัสดุ เปลี่ยนสถานะเป็น received และบันทึกวันเวลารับ
พารามิเตอร์ (Parameters)	Path: id (tracking หรือ MongoDB ObjectId)
Request Body (JSON Payload)	{ "signature_data": "...", "student_id": "65000002" }
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	Status: 200 OK { "success": true, "message": "✅ ยืนยันการเซ็นรับพัสดุสำเร็จและบันทึกลงฐานข้อมูลแล้ว", "data": { "tracking": "TH1234567890", "status": "received", "pickup_date": "2026-09-17T11:00:00.000Z", "signature_data": "..." } } }
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	Status: 404 Not Found { "success": false, "error": "ไม่พบพัสดุที่ต้องการเซ็นรับ" }
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✔️ คินค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173



หมวดที่ 6: จำลองการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนซ้ำ (LINE Notify & Overdue - FR-02, FR-03)

[EP-12] GET / POST /api/notifications/check-reminders —	
สแกนและแจ้งเตือนพัสดุค้างรับ 5 ชม. (FR-03)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	สแกนค้นหาพัสดุที่ค้างรับเกิน 5 ชั่วโมง (สถานะ pending) และส่งข้อความแจ้งเตือนเร่งรัดการรับพัสดุ
พารามิเตอร์ (Parameters)	Query: hours (number, default: 5), force (boolean)
Request Body (JSON Payload)	Optional: { "hours": 5, "force": false }
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK { "success": true, "scannedCount": 4, "remindersSentCount": 2, "thresholdHours": 5, "results": [{ "success": true, "deliveredTo": "@Pama", "tracking": "PKG-20260901-002", "hoursPassed": 6.2 }] }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	<pre>Status: 500 Internal Server Error { "success": false, "error": "เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบแจ้งเตือนซ้ำ" }</pre>
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คืนค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

[EP-13] GET /api/notifications/student/:studentId —	
ดึงประวัติการแจ้งเตือนเฉพาะนักศึกษา (FR-02)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	ดึงประวัติข้อความแจ้งเตือนทั้งหมดที่ส่งถึงนักศึกษารายนั้น (personal_arrival, reminder_5h)
พารามิเตอร์ (Parameters)	Path: studentId (string, required)
Request Body (JSON Payload)	None
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK { "success": true, "studentId": "65000002", "count": 2, "data": [{ "type": "personal_arrival", "title": "📦 พัสดุของคุณมาถึงหอพักแล้ว!", "message": "🔔 [แจ้งเตือนพัสดุด่วน] สวัสดีคุณ สมหญิง ใจดี..." }] }</pre>

	<pre>"sent_at": "2026-09-17T09:30:00.000Z" }] }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	<pre>Status: 500 Internal Server Error { "success": false, "error": "ไม่สามารถดึงประวัติการแจ้งเตือน" }</pre>
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✔ คินค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173



หมวดที่ 7: ข้อมูลนักศึกษาและบริการสนับสนุน (Support & Student Dashboard)

[EP-14] GET /api/students — ดึงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดในหอพัก (Support)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	ดึงข้อมูลทะเบียนนักศึกษาทั้งหมดในหอพัก สำหรับใช้ทดสอบและจับคู่ข้อมูล
พารามิเตอร์ (Parameters)	None
Request Body (JSON Payload)	None
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	<pre>Status: 200 OK { "success": true, "count": 4, "data": [{ "student_id": "65000001", "first_name": "สมชาย", "last_name": "รักเรียน", "building": "A1", "room_number": "101", "line_user_id": "@Somchai" }] }</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	<pre>Status: 500 Internal Server Error { "success": false, "error": "เกิดข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูลนักศึกษา" }</pre>
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✔ คินค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

[EP-15] GET /api/student/dashboard/:id — ดึงข้อมูล Dashboard สรุปของนักศึกษา (Support)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	สรุปจำนวนพัสดุที่รอรับ พัสดุที่รับแล้ว และรายการพัสดุทั้งหมดของนักศึกษารายบุคคล
พารามิเตอร์ (Parameters)	Path: id (student_id, required)
Request Body (JSON Payload)	None
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	Status: 200 OK<pre>{ "success": true, "student": { "student_id": "65000002", "name": "สมหญิง ใจดี", "building": "S20", "room_number": "202" }, "stats": { "pending": 2, "received": 5, "total": 7 }, "packages": []}</pre>
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	Status: 404 Not Found<pre>{ "success": false, "error": "ไม่พบข้อมูลนักศึกษา"}</pre>
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✔ คืนค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

[EP-16] POST /api/packages/reset — รีเซ็ตฐานข้อมูลพัสดุกลับสู่ค่าเริ่มต้น (Support)	
คำอธิบายฟังก์ชัน (Description)	รีเซ็ตข้อมูลพัสดุทั้งหมดกลับสู่ชุดข้อมูลทดสอบมาตรฐานสำหรับการสาธิต (Demo Seed)
พารามิเตอร์ (Parameters)	None
Request Body (JSON Payload)	{}
คำตอบสำเร็จ (Success Response)	Status: 200 OK { "success": true, "message": "🔄 รีเซ็ตข้อมูลพัสดุกลับสู่ชุดข้อมูลมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว", "count": 5 }
กรณีข้อผิดพลาด (Error Handling)	Status: 500 Internal Server Error { "success": false, "error": "เกิดข้อผิดพลาดในการรีเซ็ตข้อมูล" }
เกณฑ์การทดสอบ (Contract Acceptance)	✓ คืนค่าโครงสร้าง JSON ครบถ้วน รองรับ CORS สำหรับ http://localhost:5174 และ 5173

5. มาตรฐานการจัดการข้อผิดพลาดและรหัสสถานะ (Error Handling & Status Codes)

ระบบใช้ Centralized Error Handling Middleware (Task 16.1) เพื่อควบคุมโครงสร้างข้อผิดพลาดให้มีมาตรฐานเดียวกัน 100% เมื่อเกิด Exception หรือ Client ส่งคำขอที่ไม่ถูกต้อง ระบบจะตอบกลับด้วยโครงสร้าง JSON มาตรฐาน:

```
{  
  "success": false,  
  "error": "ข้อความอธิบายข้อผิดพลาดภาษาไทยที่ชัดเจน",  
  "statusCode": 400  
}
```

HTTP Status	ชื่อสถานะ (Standard)	ความหมายและการนำไปใช้ในระบบนี้
200 OK	Success	คำขอสำเร็จ ดึงข้อมูล อัปเดต หรือสแกนแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว
201 Created	Resource Created	สร้างพัสดุนั้นใหม่ลงฐานข้อมูลสำเร็จ
400 Bad Request	Client Validation Error	ข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เช่น ขาดชื่อผู้รับ หรือข้อมูลไม่ครบ
404 Not Found	Resource Not Found	ไม่พบพัสดุ รหัสนักศึกษา หรือเส้นทาง API ที่เรียกใช้
500 Internal Server Error	Server Error	เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลขัดข้อง

6. การลงนามรับรองสัญญา API ร่วมกัน (API Contract Endorsement & Sign-off)

ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนฝ่ายพัฒนา Backend, Staff Portal, Student Portal และ Notification Service ขอรับรองว่าข้อกำหนดสัญญา API ฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสมบูรณ์

 สถาปนิกและผู้อนุมัติสัญญา API (Contract Owner / Lead) ลงชื่อณัฐกิตติ์ รอดเรือน..... (นายณัฐกิตติ์ รอดเรือน) Backend Architecture & System Integration Lead ผู้ออกแบบและดูแลสัญญา API กลางของระบบทั้งหมด รับผิดชอบ: Central API, Database Schema, Contract Verification วันที่ 17 กันยายน 2569  ลงนามยอมรับสัญญา API ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว	ผู้พัฒนาและผู้ถือสัญญาเชื่อมต่อ (API Consumer / Implementer) ลงชื่อธนโชติ จาติระดุก..... (นายธนโชติ จาติระดุก) Staff Portal Client Lead (ผู้แทนฝั่งเจ้าหน้าที่) ผู้พัฒนาและเชื่อมต่อ API ระบบบันทึกและจัดการพัสดุ รับผิดชอบ: Consumer of FR-01, FR-04 Ingestion วันที่ 17 กันยายน 2569  ลงนามยอมรับสัญญา API ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว
ผู้พัฒนาและผู้ถือสัญญาเชื่อมต่อ (API Consumer / Implementer) ลงชื่อมงคล อาษากิจ..... (นายมงคล อาษากิจ) Notification Service Lead (ผู้แทนฝั่งระบบแจ้งเตือน) ผู้พัฒนาและเชื่อมต่อ API บริการแจ้งเตือนจำลอง รับผิดชอบ: Consumer & Provider of FR-02, FR-03 Reminders วันที่ 17 กันยายน 2569  ลงนามยอมรับสัญญา API ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว	ผู้พัฒนาและผู้ถือสัญญาเชื่อมต่อ (API Consumer / Implementer) ลงชื่อวชิรวิษญ์ ปินะกาโร..... (นายวชิรวิษญ์ ปินะกาโร) Student Portal Client Lead (ผู้แทนฝั่งนักศึกษา) ผู้พัฒนาและเชื่อมต่อ API ระบบนักศึกษาและลายมือชื่อ รับผิดชอบ: Consumer of FR-04 Board, FR-05 Digital Signature วันที่ 17 กันยายน 2569  ลงนามยอมรับสัญญา API ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว